

1. Tổng quan

Hệ thống tự động thu thập các bài đăng có nhu cầu tìm gia sư trên mạng xã hội. Ở giai đoạn đầu hệ thống tập trung vào nền tảng Facebook. Nó sử dụng các tài khoản Facebook quản lý qua Odoo.

Hệ thống hoạt động bằng cách thu thập các bài viết mà các tài khoản này có quyền truy cập, sau đó lọc ban đầu bằng từ khóa. Tiếp đến phân loại và xác định chính xác các bài đăng có nhu cầu FIND_TUTOR (tìm gia sư). Sau khi xác định đúng mục tiêu, hệ thống sẽ trích xuất các thông tin quan trọng từ bài viết và tự động ghi các "lead" (khách hàng tiềm năng) hợp lệ vào Google Sheets.

2. Chi tiết cấu trúc thư mục và công dụng

Hệ thống được tổ chức theo nguyên lý Clean Architecture nhằm đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và tách biệt rõ ràng giữa các lớp xử lý nghiệp vụ, hạ tầng và giao tiếp bên ngoài:

Tầng / Thành phần	Đường dẫn thư mục / Module	Công dụng và Chức năng chi tiết
Domain Layer	<code>app/domain/models/</code>	Định nghĩa các đối tượng trung tâm (Entities/Value Objects) như RawPost, Lead, Account, Source, Keyword độc lập với cơ sở dữ liệu.
	<code>app/domain/interfaces/</code>	Định nghĩa các Abstraction/Interface cho Repositories, Collectors, AI Classifiers, Notifiers để phục vụ Dependency Inversion.
Use Cases Layer	<code>app/use_cases/collect_posts.py</code>	Điều phối luồng thu thập bài đăng từ các nguồn Facebook thông qua Collectors.
	<code>app/use_cases/process_leads.py</code>	Thực hiện pipeline lọc keyword, phân loại AI, trích

Tầng / Thành phần	Đường dẫn thư mục / Module	Công dụng và Chức năng chi tiết
		xuất thông tin lead, validate và lưu trữ.
	<code>app/use_cases/sync_config.py</code>	Đồng bộ tài khoản, nhóm theo dõi và từ khóa từ hệ thống Odoo.
Infrastructure Layer	<code>app/infrastructure/odoo/</code>	Tương tác Odoo API để đồng bộ tài khoản Facebook, nhóm và từ khóa.
	<code>app/infrastructure/collectors/</code>	Cài đặt cụ thể cho Facebook Graph API Collector và Playwright Browser Collector.
	<code>app/infrastructure/ai/</code>	Tích hợp các LLM Service (OpenAI, Gemini) để phân loại nhu cầu và trích xuất thông tin gia sư.
	<code>app/infrastructure/persistence/</code>	Quản lý SQLAlchemy Models và Repositories cho cơ sở dữ liệu nội bộ (PostgreSQL/SQLite).
	<code>app/infrastructure/google_sheets/</code>	Tích hợp Google Sheets API để xuất danh sách lead hợp lệ dưới dạng Batch Update.
Presentation / Entrypoints	<code>app/presentation/cli.py</code>	Giao diện dòng lệnh hỗ trợ chạy thủ công các task thu thập, sync hoặc debug.

Tầng / Thành phần	Đường dẫn thư mục / Module	Công dụng và Chức năng chi tiết
	<code>app/presentation/scheduler/</code>	Khởi tạo bộ lập lịch APScheduler/Celery định kỳ gọi các Use Cases.
Configuration & Core	<code>app/core/config.py</code>	Quản lý cấu hình toàn hệ thống, đọc biến môi trường từ file <code>.env</code> .
	<code>app/core/container.py</code>	Thiết lập Dependency Injection Container để kết nối các Interface với Implementation cụ thể.

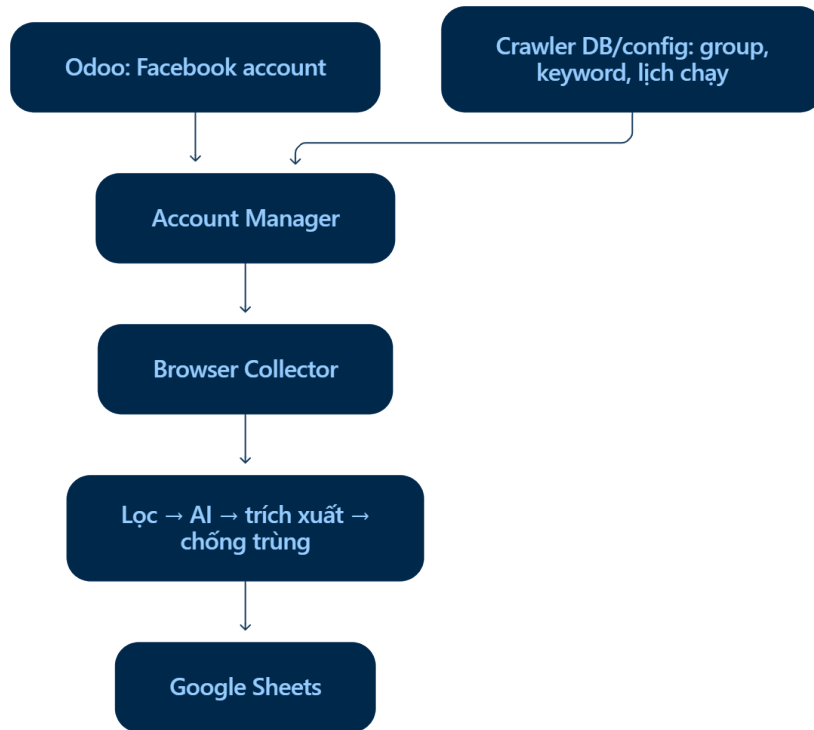
Các file cấu hình và tiện ích khác

- `config/keywords.yaml`: Lưu trữ danh sách các từ khóa dùng để pre-filter (có thể dùng đồng bộ với Odoo hoặc cấu hình local).
- `logs/`: Thư mục chứa các file log ghi lại hoạt động, lỗi, và trạng thái của account/job.
- `.env.example`: File mẫu định nghĩa các biến môi trường cần thiết để chạy dự án.
- `.gitignore`: Danh sách các file/thư mục không đưa lên hệ thống quản lý mã nguồn Git.
- `requirements.txt`: Danh sách các thư viện Python (dependencies) cần cài đặt cho dự án.
- `README.md`: File tài liệu tổng quan mô tả dự án, kiến trúc, phạm vi, và cấu trúc thư mục.

3. Kiến trúc hệ thống & Luồng xử lý dữ liệu

- **Bước 1: Trigger & Sync Config (Odoo)** - Scheduler khởi chạy job định kỳ. Hệ thống kết nối Odoo API qua `app/odoo/client.py` để đồng bộ tài khoản Facebook active, danh sách nhóm/trang cần theo dõi và bộ từ khóa tìm kiếm.
- **Bước 2: Data Collection (Facebook)** - Gọi Collectors (`facebook_api.py` hoặc `facebook_browser.py`) để thu thập bài viết mới từ các nguồn được phân công.
- **Bước 3: Normalization & Deduplication** - Chuẩn hóa dữ liệu thô về schema chung bằng `normalizer.py`. Kiểm tra `post_id` trong database qua `processed_posts.py` để bỏ qua các bài đã xử lý.
- **Bước 4: Pre-filtering (Keyword)** - Áp dụng `keyword_filter.py` để loại bỏ các bài viết hoàn toàn không liên quan trước khi gửi tới LLM/AI nhằm tối ưu chi phí API.

- **Bước 5: AI Classification & Extraction** - Sử dụng `classifier.py` để xác định intent `FIND_TUTOR`. Nếu hợp lệ, chuyển sang `extractor.py` để trích xuất môn học, lớp, địa điểm, học phí, SĐT/Zalo và tính toán score tin cậy.
- **Bước 6: Validation & Export** - Đưa dữ liệu qua `validator.py`. Nếu đạt yêu cầu, tiến hành đẩy thông tin lead vào Google Sheets qua `google_sheets.py` và lưu lịch sử vào database.



4. Xử lý các trường hợp ngoại lệ

- **Tài khoản Facebook bị Checkpoint/Block:** Cập nhật trạng thái tài khoản về Odoo, gửi cảnh báo log và tự động chuyển sang tài khoản dự phòng.
- **Thay đổi giao diện Facebook HTML (Browser Collector):** Bắt exception khi Selector không tìm thấy phần tử, fallback sang API collector hoặc ghi log cảnh báo để cập nhật DOM selector.
- **AI API Rate Limit / Downtime:** Thiết lập retry mechanism với exponential backoff. Nếu thất bại sau 3 lần, đẩy bài viết vào hàng chờ (Queue) để xử lý sau.
- **Dữ liệu bị trùng lặp do sửa bài đăng:** So sánh hash nội dung và `updated_time` để tránh tạo lead trùng lặp trên Google Sheets.
- **Google Sheets API Limit:** Ghi dữ liệu theo dạng Batch Update thay vì ghi từng hàng lẻ tẻ.

5. Checklist Vibecoding & Triển khai

- ☐ **Thiết lập môi trường & Biến toàn cục:** Khai báo đầy đủ các tham số Odoo URL, DB, Credentials, API Keys trong `.env` dựa theo `.env.example`.

- ☐ **Khởi tạo Database Local:** Chạy migration/script tạo bảng theo mô hình trong `models.py` để phục vụ lưu trữ bài đăng đã xử lý.
- ☐ **Kiểm thử kết nối Odoo & Google Sheets:** Viết unit test nhỏ xác nhận đọc được config từ Odoo và ghi thử 1 dòng lead mẫu lên Google Sheets thành công.
- ☐ **Chạy mô phỏng Collector & AI Pipeline:** Test với file dữ liệu mẫu bài đăng Facebook để kiểm tra độ chính xác của `keyword_filter`, `classifier` và `extractor`.
- ☐ **Setup Scheduler & Logging:** Cấu hình APScheduler chạy định kỳ mỗi X phút, ghi log đầy đủ ra thư mục `logs/` để theo dõi trạng thái vận hành.